FLOBAMORA, Juni 2020, Vol 3, No. 1, pp. 9-16 http://www.flobamora.e-journal.id/ 9
p-ISSN 0216-2741; e-ISSN 2686-6188

RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Kajian tingkat pendidikan ibu, besaran pendapatan rumah tangga dan praktek seputar asuh balita di antara rumah tangga anak balita stunting di Kabupaten Sumba Barat

A study of maternal education level, household income and practice around infant and young child feeding practice among households with stunted children in West Sumba Regency

Charles Conrad Rambung

[a] Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

E-mail:charles.conrad.rambung@gmail.com

Naskah Diterima : 18 Juni 2020; Di-review : 02 Juli 2020; Dimuat: Agustus 2020

DOI 10.46888/flobamora.v3i1.48
Copyright ©FLOBAMORA 2020

Abstract

Stunting reflects chronic undernutrition during the most critical periods of growth and development in early life. A thorough effort is required to support stunting situation analysis in West Sumba Regency. Almost 47.8% of the children under five years of age were stunted in West Sumba Regency. Thus, this is important to understand the factors contribute to high prevalence of stunting to overcome the stunting problem in in West Sumba Regency. This study aimed to examine the relationship between maternal and household as a determinant factor of stunting on infant and young child feeding practice using the data obtained from a survey study in 2019 on families with stunted children in West Sumba Regency. We conducted a quantitative research study with a cross-sectional design, involving 81 households in Tebara, Loko Ry, and Malata villages of West Sumba Regency. The mothers were selected using purposive sampling method. Respondents were interviewed using a semi structured questionnaire on infant and young child feeding practices generated in Kobo Toolbox application. The relationship among variables with perceptions and practice around infant and young child feeding practice was analysed statistically using SPSS software package with the P value for statistical significance being set at <0.05. Pearson's Chi Square was used to test significance and associations between categorical variables. The results showed that there was a significant association between mother education status and knowing the importance of various protein sources for 6-23 month infants (p=0.011). The significant association was also found between mother education status and the awareness of infants nutritional status (p<0.001). This study also revealed that there was no significant difference between household income of under IDR 500K and above IDR 500K (p>0.05).
This study confirmed that mother education status was an important factor to determine perception around infant and young child feeding practice among households with stunting children.

Keywords : *Stunting children; Mother education level; West Sumba Regency; Stunted children prevalence; Health promotion.*

Abstrak

Stunting pada anak-anak dikaitkan dengan situasi kronis kurang nutrisi pada periode pertumbuhan dan perkembangan yang paling kritis pada awal kehidupan. Kabupaten Sumba Barat justru menjadi salah satu kabupaten dengan angka prevalensi stunting tinggi mencapai 47,8%. Menjelaskan secara utuh berbagai faktor

yang ikut berkontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting di kabupaten ini justru penting untuk menetapkan kegiatan prioritas menekan stunting. Kajian ini berusaha memahami hubungan karakteristik ibu dan rumah tangga sebagai determinan stunting terhadap praktek seputar asuh balita menggunakan data survey tahun 2019 terhadap rumah tangga yang memiliki anak stunting di Kabupaten Sumba Barat. Studi kuantitatif dengan rancangan studi potong lintang, melibatkan 81 rumah tangga di Desa Tebara, Loko Ry, dan Malata, Kabupaten Sumba Barat. Ibu dari rumah tangga dipilih secara purposif. Panduan wawancara terstrukutur yang mencakup persepsi dan praktek seputar asuh bayi dan balita serta koordinat lokasi diintegrasikan ke dalam aplikasi KoboToolbox. Hubungan dari berbagai variabel terhadap persepsi dan praktek seputar asuh bayi dan balita dianalisa secara statistik menggunakan program SPSS dengan signifikasi nilai $p < 0.05$. Pearson's Chi Square digunakan untuk menguji signifikansi dan asosiasi antara variabel kategorikal. Studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemahaman tentang sumber-sumber protein dan pentingnya variasi sumber protein bagi bayi umur 6-23 bulan ($p=0.002$); ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan sikap peduli terhadap status bayi gizi buruk atau kekurangan gizi ($p < 0.001$). Studi ini juga menunjukan bahwa tidak ada perbedaan persepsi dan praktek seputar asuh balita dan bayi antara rumah tangga dengan besar pedapatan <500rb/bulan dan ≥500rb/bulan ($p>0.05$).
Studi ini mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan ibu menjadi faktor yang berpengaruh terhadap persepsi dan praktek seputar asuh balita di antara rumah tangga yang mempunyai anak balita stunting.

Kata Kunci : Stunting; Tingkat pendidikan ibu; Kabupaten Sumba Barat; Prevalensi stunting; Promosi kesehatan.

1. Pendahuluan

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) (Habimana & Biracyaza, 2019). Kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi yang kerap terjadi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak dalam kandungan hingga anak berusia 23 bulan (Khan & Raza, 2014) . Stunting dapat berakibat luas dan mempengaruhi bahkan kualitas peradaban, oleh karena itu stunting secara khas menjadi prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia (Beal, Tumilowicz, Sutrisna, Izwardy, & Neufeld, 2018).

Tingginya proporsi balita usia di bawah 5 tahun yang kerdil di suatu wilayah sering dikaitkan dengan banyak faktor. Disebutkan bahwa pengetahuan ibu yang kurang dan pola asuh yang salah dapat turut mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, terhambatnya pertumbuhan maksimal, dan bila terus berulang justru menyebabkan kekerdilan (Habimana & Biracyaza, 2019; Poel, Hosseinpoor, Speybroeck, Ourti, & Vega, 2008; Semba et al., 2008).

Beberapa studi menunjukan bahwa, faktor sosio-ekonomi keluarga terutama tingkat pendapatan justru turut berkontribusi terhadap kejadian balita stunting di suatu area (Case, Lubotsky, & Paxson, 2002; Fink et al., 2017; Jurkowski et al., 2013; Lloyd et al., 2018; Mendez et al., 2016; Monteiro et al., 2010; Schmeer, 2010; Seguin, Xu, Potvin, Zunzunegui, & Frohlich, 2003; Sharaf, Mansour, & Rashad, 2019; Stobaugh et al., 2018) walaupun keragaman jenis makanan (*dietary diversity*) tidak jarang juga memainkan peran kunci dalam nutrisi seorang anak (Sunguya et al., 2014; Wang et al., 2017). Faktor faktor yang berkontribusi terhadap kondisi stunting Kabupaten Sumba Barat Daya belum dapat diketahui dengan pasti. Padahal, tahun 2018, Kabupaten Sumba Barat mencatat proporsi jumlah balita stunting mencapai 47,8% jauh di atas rata-rata nasional yang 30,8%.

Bila dikaitkan dengan rencana nasional aksi konvergensi melawan stunting, maka harus ada langkah-langkah dan lompatan pemahaman yang kuat atas situasi stunting di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Semuanya itu akan mengerucut ke dalam perumusan strategi promosi kesehatan yang tepat sasar sehingga ada terobosan kebijakan untuk mendukung usaha reduksi angka stunting di wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Studi ini dimaksud terutama untuk memastikan adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu, besaran pendapatan rumah tangga, dan praktek seputar asuh balita di antara rumah tangga yang memiliki anak balita stunting di Kabupaten Sumba Barat untuk memperkaya analisis situasi stunting di daerah tersebut dari aspek kuantitatif.

2. Metode

Studi ini adalah bagian kecil dari sebuah studi yang lebih besar tentang "Balita stunting: kajian terhadap pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan praktek (*practice*) di antara rumah tangga sasaran program aksi konvergensi penanganan stunting Pemerintah Provinsi NTT" pada tahun 2019 dan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari peneltian itu.

2.1. Rancangan Studi

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi menggunakan rancangan potong lintang. Data dikumpulkan pada satu titik waktu (*one time point*). Responden bersifat sukarela dan dijaga agar anonim dan diwawancarai secara langsung (*face to face*) menggunakan panduan wawancara

terstruktur yang terintegrasi dengan penentuan koordinat lokasi.

Teknik pengambilan sampel adalah secara purposif dengan memilih orang tua (ibu/wanita) dari rumah tangga anak balita stunting di 3 desa target: Tebara, Loko Ry, dan Malata, Kabupaten Sumba Barat.

2.2. Partisipan

Partisipan adalah wanita yang menjadi ibu atau pengasuh dan yang tinggal dengan anak yang dinyatakan stunting dengan asumsi bahwa partisipan bertanggung jawab menyiapkan asuhan bagi balita dimaksud.

Rumah tangga dari anak balita stunting dipilih secara purposif dari daftar menurut pencatatan e-PPBGM tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi, memenuhi kriteria inklusi (tinggal di keempat desa target, usia 15-49 thn, memiliki anak balita di rumahnya), bersedia untuk diwawancara, dan menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*).

2.3. Prosedur

Saat eligibilitas partisipan terkonfirmasi, partisipan akan langsung diberi penjelasan tentang tujuan studi dan jenis data yang dikumpulkan darinya. Partisipan akan ditanyai kesediaannya untuk berpartisipasi dalam studi.

Segera setelah persetujuan diberikan, partisipan diwawancara di rumahnya atau di tempat yang disetujui namun masih dapat mengakses/tidak jauh dari rumahnya.

Panduan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari kuesioner standar (*Nutrition related KAP model questionnaires*) yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization-United Nations* (FAO-UN). Berbagai penyesuaian dilakukan agar sesuai dengan konteks masyarakat yang akan diwawancarai. Istilah kesehatan dalam panduan wawancara ditelusuri dan dicarikan padanannya dalam bahasa daerah setempat.

Wawancara dibatasi berlangsung 60-90 menit agar tidak menyita waktu kerja partisipan atau waktu berkumpul dengan keluarga. Setiap hasil wawancara direkam secara digital menggunakan aplikasi KoboToolbox namun semua partisipan diberitahu bahwa percakapan akan direkam menggukan aplikasi dimaksud. Partisipan bersifat sukarela. Partisipan menerima sejumlah uang kas sebagai pengganti waktunya.

Kuisioner terdiri dari beberapa kelompok pertanyaan yang relevan dengan studi ini meliputi 1) informasi umum (pertanyaan menyangkut profil responden meliputi usia dan jenis kelamin, keberadaan ibu hamil atau yang sedang menyusui dalam rumah tangga sampel, keberadaan kerabat/anggota keluarga lain dalam rumah tangga sampel, tingkat pendidikan responden) dan informasi pendukung (pertanyaan menyangkut kepemilikan rumah, pertanyaan menyangkut pemasukan utama untuk rumah tangga, besaran alokasi pemasukan untuk membeli makanan, persepsi menyangkut alokasi pendapatan untuk membeli makanan); dan 2) persepsi dan praktek seputar asuh bayi dan balita.

Panduan pertanyaan telah terlebih dahulu diujicobakan dan diperbaiki sebelum digunakan untuk pengambilan data.

2.4. Analisis kuantitatif

Semua data yang dikumpulkan kemudian diberi kode sebelum data dimasukan ke dalam komputer sebagai variabel. Program SPSS versi 17.0 digunakan dalam proses entry data dan analisis. Statistik deskriptif dikerjakan untuk mendapatkan gambaran umum dan karakteristik data. Chi square tes dikerjakan untuk menilai adanya hubungan antara variabel dengan nilai signifikansi ditetapkan $p<0.05$. Variabel bebas (*independent variables)* adalah tingkat pendidikan ibu dan besaran pendapatan rumah tangga. Tingkat pendidikan diukur berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikan oleh ibu. Besaran pendapatan ditetapkan berdasarkan besaran rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh rumah tangga setiap bulannnya.Variabel tergantung (*dependent variables*) adalah praktek seputar asuh balita di dalam rumah tangga.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Partisipan

Hasil dari wawancara terhadap 81 orang responden ditampilkan pada Tabel 1. Secara umum, lebih dari 75%% responden yang diwawancarai berusia di bawah 40 tahun dan separuhnya berada pada usia produktif. Ada 40% responden yang sedang hamil dan/atau sedang dalam periode menyusui bayi. Secara keseluruhan, lebih dari 95%% responden yang diwawancarai tinggal di rumah sendiri/milik keluarga. Menariknya, ada sampai 30% responden wanita telah tamat pendidikan SMA. Detail mengenai partisipan tersaji pada Tabel 1 seperti berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik		N (81)	Persentase (%)
Status kehamilan			
	Sedang hamil/ menyusui	35	43.2
	Tidak sedang hamil/ menyusi	46	56.8
Usia			
	15-19 thn	0	0
	20-29 thn	31	38.2
	30-39 thn	32	39.5
	40-49 thn	16	19.8
	>50 thn	2	2.5

Kepemilikan rumah		
Milik sendiri/ keluarga	78	96.3
Milik pemerintah/ rumah dinas	2	2.5
Properti gereja/ agama	0	0
lainnya	1	1.2
Pendidikan		
SD	28	34.6
SMP	14	17.3
SMA	25	30.9
Diploma/Univ.	5	6.2
Tidak Sekolah	9	11.1
Sumber utama pendapatan		
Bertani/ berkebun/ berjualan hasil kebun	63	77.8
Gaji pensiun	0	0
Gaji tetap (upah kerja bulanan/ harian)	18	22.2
Jual beli skala kecil	0	0
Remittance/ transferan uang dari keluarga di luar negeri	0	0
Subsidi	0	0

3.2. Hubungan tingkat pendidikan ibu dan praktek seputar asuh bayi dan balita

Persepsi dan praktek seputar asuh balita dan bayi oleh rumah tangga anak balita stunting yang ibunya mengenyam pendidikan diringkas ke dalam Tabel 2.

Ibu dengan tingkat pendidikan menengah ke atas cenderung lebih paham tentang sumber-sumber protein dan pentingnya variasi sumber protein bagi bayi umur 6-23 bulan (p=0.002) dibandingkan ibu yang tidak sekolah atau hanya mengenyam pendidikan dasar. Menariknya, justru ibu dengan tingkat pendidikan menengah ke atas cenderung mempraktekan pemberian ASI eksklusif yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun (p=0.002) dibandingkan ibu yang tidak berpendidikan di dalam rumah tangga yang mempunyai anak balita stunting. Lebih lanjut, ibu dengan tingkat pendidikan menengah/tinggi lebih peduli terhadap status bayi gizi buruk atau kekurangan gizi (p < 0.001) dibandingkan terhadap ibu yang tidak berpendidikan/pendidikan dasar. Temuan ini menarik sebab pada penelitian yang lain dengan lokasi yang berbeda, Ni'mah dan Muniroh (2015) justru meyakinkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan masalah *stunting* pada keluarga kategori miskin (Ni'mah & Muniroh, 2015). Temuan dalam penelitian ini justru konsisten dengan temuan lainnya bahwa tingkat pendidikan ibu yang semakin tinggi justru mempunyai hubungan langsung dengan praktek protektif merawat balita (Semba et al., 2008)

Menariknya, tidak ada perbedaan yang nyata presentase ibu yang berpendidikan menengah/tinggi terhadap ibu yang berpendidikan dasar yang paham usia balita yang tepat untuk diperkenalkan dengan makanan tambahan (p=0.867), paham jenis makanan semi solid yang dapat diperkenalkan kepada bayi (p=0.712), paham pentingnya ASI dan makanan pendamping ASI (MPA) bagi balita (p=0.341).

Temuan lainnya, tidak ada perbedaan yang signifikan presentase ibu yang berpendidikan dasar terhadap ibu yang berpendidikan menengah yang secara benar merespon pertanyaan tentang memberi air putih kepada bayi berusia di bawah 6 bulan sebagai tambahan ASI di cuaca panas (p=0.127). Ini justru harus menjadi perhatian yang serius karena kedua kelompok responden justru kurang menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi di bawah usia 6 bulan.

Salah satu temuan yang agak mengkhawatirkan adalah hanya sedikit responden (< 25%) yang mampu dengan benar merespon pertanyaan tentang usia balita yang tepat untuk diperkenalkan dengan makanan tambahan (21%) dan pertanyaan tentang memberi air putih kepada bayi berusia di bawah 6 bulan sebagai tambahan ASI di cuaca panas (21%). Ini mungkin dapat menjadi signal bahwa tema ini justru menjadi tema krusial yang belum tersampaikan melalui pesan-pesan promosi kesehatan di tingkat terendah fasilitas kesehatan di daerah ini.

Tabel 2. Persepsi dan praktek seputar asuh balita dan bayi oleh rumah tangga anak balita stunting yang ibu mengenyam pendidikan

Variabel	Total (%) N=81	Tidak berpendidikan/ pendidikan dasar N=51	Pendidikan menengah/ tinggi N=30	P value
Proporsi Ibu yang paham usia balita yang tepat untuk diperkenalkan dengan makanan tambahan	17(21)	11(64.7)	6(35.3)	0.867
Proporsi Ibu yang paham jenis makanan semi solid yang dapat diperkenalkan kepada bayi	25(30.9)	15(60)	10(40)	0.712
Proporsi Ibu yang paham pentingnya ASI dan makanan pendamping ASI (MPA)	24(29.6)	17(70.8)	7(29.2)	0.341
Proporsi Ibu yang paham sumber protein penting bagi bayi umur 6-23 bulan	33(40.7)	14(42.4)	19(57.6)	0.002
Proporsi Ibu yang mempraktekan pemberian ASI eksklusif selama lebih dari 2 tahun	44(54.3)	21(47.7)	23(52.3)	0.002
Dalam cuaca panas, bayi di bawah 6 bulan perlu minum air putih sebagai tambahan ASI	17(21)	8(47.1)	9(52.9)	0.127
Bayi yang dinyatakan kekurangan gizi atau gizi buruk adalah hal yang serius	47(58)	21(41.2)	26(86.7)	<0.001

3.3. Hubungan besaran pendapatan rumah tangga dan praktek seputar asuh bayi dan balita

Tabel 3 memperlihatkan persepsi dan praktek seputar asuh balita dan bayi oleh rumah tangga anak balita stunting yang yang besaran pemasukan lebih

kecil dari Rp 500.000 per bulan dan lebih besar dari Rp 500.000 per bulan.

Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang usia balita yang tepat untuk diperkenalkan dengan makanan tambahan (p=0.940). Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang jenis makanan semi solid yang dapat diperkenalkan kepada bayi (p=0.087). Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang pentingnya ASI dan makanan pendamping ASI (MPA) (p=0.648). Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang memahami sumber protein penting bagi bayi umur 6-23 bulan (p=0.599).

Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang pemberian ASI eksklusif selama lebih dari 2 tahun (p=0.111).

Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yangi besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang memberi air putih kepada bayi berusia di bawah 6 bulan sebagai tambahan ASI di cuaca panas (p=0.633).

Tidak ada perbedaan yang signifikan presentase keluarga yang besaran pemasukan <500rb terhadap keluarga yang besaran pemasukan ≥500rb yang secara benar merespon pertanyaan tentang seriusnya situasi seorang bayi yang dinyatakan kekurangan gizi atau gizi buruk (p=0.562). Temuan ini justru tidak konsisten dengan temuan lain yang menyebutkan bahwa justru tingkat pendapatan absolut rumah tangga bisa menjadi prediktor *stunting* (Ahishakiye et al., 2019; Fink et al., 2017).

Tabel 3. Persepsi dan praktek seputar asuh balita dan bayi oleh rumah tangga anak balita stunting yang besaran pemasukan lebih kecil dari 500rb dan lebih besar dari 500rb per bulan

Variabel	Total (%) N=81	Pendapatan <500rb N=47	Pendapatan ≥500rb N=34	P value
Proporsi Ibu yang paham usia balita yang tepat untuk diperkenalkan dengan makanan tambahan	17(21)	10(58.8)	7(41.2)	0.940
Proporsi Ibu yang paham jenis makanan semi solid yang dapat diperkenalkan kepada bayi	25(30.9)	11(44)	14(56)	0.087
Proporsi Ibu yang paham pentingnya ASI dan makanan pendamping ASI (MPA)	24(29.6)	13(54.2)	11(45.8)	0.648
Proporsi Ibu yang paham sumber protein penting bagi bayi umur 6-23 bulan	33(40.7)	18(54.5)	15(45.5)	0.599
Proporsi Ibu yang mempraktekan pemberian ASI eksklusif selama lebih dari 2 tahun	44(54.3)	22(50)	22(50)	0.111
Dalam cuaca panas, bayi di bawah 6 bulan perlu minum air putih sebagai tambahan ASI	17(21)	9(52.9)	8(47.1)	0.633
Bayi yang dinyatakan kekurangan gizi atau gizi buruk adalah hal yang serius	47(58)	26(55.3)	21(44.7)	0.562

4. Kesimpulan

Studi ini mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan ibu menjadi salah faktor yang berpengaruh terhadap persepsi dan praktek seputar asuh balita di antara rumah tangga yang mempunyai anak balita stunting. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah, semakin lebih sulit menerima dan menyerap informasi daripada ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik. Pengetahuan yang sedikit akan turut mempengaruhi pola asuh balita secara memadai. Dengan kata lain, setiap usaha meningkatkan pendidikan ibu juga berdampak pada persepsi dan praktek seputar asuh balita.

Sebagai implikasi untuk praktek, studi ini menyarankan peningkatan akses kepada pendidikan bagi kaum wanita sebagai salah satu bentuk intervensi nyata penanganan stunting. Intervensi pada area pendidikan bagi kaum wanita justru pada jangka panjang akan berdampak lebih nyata terhadap usaha menekan angka stunting di kabupaten Sumba Barat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang telah mendanai penelitian. Secara khusus Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Dalmasius Naif yang menjadi rekan diskusi utama untuk memperkaya penulisan.

Referensi

Ahishakiye, Jeanine, Bouwman, Laura, Brouwer, Inge D., Matsiko, Eric, Armar-Klemesu, Margaret, & Koelen, Maria. (2019). Challenges and responses to infant and young child feeding in rural Rwanda: a qualitative study. *Journal of Health, Population and Nutrition, 38*(43), 1-10. doi: https://doi.org/10.1186/s41043-019-0207-z

Beal, Ty, Tumilowicz, Alison, Sutrisna, Aang, Izwardy, Doddy, & Neufeld, Lynnette M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition, 14*, 1-10. doi: 10.1111/mcn.12617

Case, Anne, Lubotsky, Darren, & Paxson, Christina. (2002). Economic status and health in childhood: The origins of the gradient. *The American Economic Review, 92*(5), 1308-1334.

Fink, Gunther, Victora, Cesar G., Harttgen, Kenneth, Vollmer, Sebastian, Vidaletti, Luís Paulo, & Barros, Aluisio J. D. (2017). Measuring Socioeconomic Inequalities With Predicted Absolute Incomes Rather Than Wealth Quintiles: A Comparative Assessment Using Child Stunting Data From National Surveys. *American Journal of Public Health, 107*, 550-555. doi: doi:10.2105/AJPH.2017.303657

Habimana, Samuel, & Biracyaza, Emmanuel. (2019). Risk Factors Of Stunting Among Children Under 5 Years Of Age In The Eastern And Western Provinces Of Rwanda: Analysis Of Rwanda Demographic And Health Survey 2014/2015. *Pediatric Health, Medicine and Therapeutics, 10*, 115-130.

Jurkowski, Janine M., Mills, Lisa L. Green, Lawson, Hal A., Bovenzi, Mari C., Quartimon, Ronald, & Davison, Kirsten K. (2013). Engaging low-income parents in childhood obesity prevention from start to finish: A case study. *J Community Health, 38*, 1-11. doi: DOI 10.1007/s10900-012-9573-9

Khan, Rana Ejaz Ali, & Raza, Muhammad Ali. (2014). Child malnutrition in developing economies: a case study of Bangladesh. *Qual Quant, 48*, 1389-1408. doi: DOI 10.1007/s11135-013-9842-4

Lloyd, Simon J., Bangalore, Mook, Chalabi, Zaid, Kovats, R. Sari, Hallegatte, Stèphane, Rozenberg, Julie, . . . Havlík, Petr. (2018). A Global-Level Model of the Potential Impacts of Climate Change on Child Stunting via Income and Food Price in 2030. *Environmental Health Perspectives, 126*(9), 1-15.

Mendez, Nina, Barrera-Pérez, Mario, Palma-Solis, Marco, Zavala-Castro, Jorge, Dickinson, Federico, Azcorra, Hugo, & Prelip, Michael. (2016). Ethnicity and income impaact on BMI and stature of school children livin in urban Southern Mexico. *J. Biosoc. Sci., 48*, 143-157. doi: doi:10.1017/S0021932015000127

Monteiro, Carlos Augusto, Benicio, Maria Helena D'Aquino, Conde, Wolney Lisboa, Konno, Silvia, Lovadino, Ana Lucia, Barros, Aluisio JD, & Victora, Cesar Gomes. (2010). Narrowing socioeconomic inequality in child stunting: the Brazilian experience, 1974–2007. *Bull World Health Organ, 88*, 305-311. doi: doi:10.2471/BLT.09.069195

Ni'mah, Cholifatun, & Muniroh, Lailatul. (2015). Hubungan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pola asuh ibu dengan wasting dan stunting pada balita keluarga miskin. *Media Gizi Indonesia, 10*(1), 84-90.

Poel, Ellen Van de, Hosseinpoor, Ahmad Reza, Speybroeck, Niko, Ourti, Tom Van, & Vega, Jeanette. (2008). Socioeconomic inequality in malnutrition in developing countries. *Bulletin of the World Health Organization, 86*(4), 282-291. doi: doi:10.2471/BLT.07.044800

Schmeer, Kammi K. (2010). Household income during childhood and young adult weight status: Evidence from a nutrition transition setting. *Journal of Health and Social Behavior, 51*(1), 79-91.

Seguin, Louise, Xu, Qian, Potvin, Louise, Zunzunegui, Maria-Victoria, & Frohlich, Katherine L. (2003). Effects of low income on infant health. *Canadian Medical Association Journal, 168*(12), 1533-1538.

Semba, Richard D., Pee, Saskia de, Sun, Kai, Sari, Mayang, Akhter, Nasima, & Bloem, Martin W. (2008). Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study. *The Lancet, 371*, 322-328.

Sharaf, Mesbah Fathy, Mansour, Elhussien Ibrahim, & Rashad, Ahmed Shoukry. (2019). Child nutritional status in egypt: A comprehensive analysis of socioeconomic determinants using a quantile regression approach. *J. Biosoc. Sci., 51*, 1-17. doi: doi:10.1017/S0021932017000633

Stobaugh, Heather C., Rogers, Beatrice L., Webb, Patrick, Rosenberg, Irwin H., Thakwalakwa, Chrissie, Maleta, Kenneth M., . . . Manary, Mark J. (2018). Household-level factors associated with relapse following discharge from treatment for moderate acute malnutrition. *British Journal of Nutrition, 119*, 1039-1046. doi: doi:10.1017/S0007114518000363

Sunguya, Bruno F, Ong, Ken IC, Dhakal, Sumi, Mlunde, Linda B, Shibanuma, Akira, Yasuoka, Junko, & Jimba, Masamine. (2014). Strong nutrition governance is a key to addressing nutrition transition in low and middle-income countries: review of countries' nutrition policies. *Nutrition Journal, 13*(65), 1-10. doi: doi:10.1186/1475-2891-13-65

Wang, Anqi, Scherpbier, Robert W., Huang, Xiaona, Guo, Sufang, Yang, Yuning, Josephs-Spaulding, Jonathan, . . . Wang, Yan. (2017). The dietary diversity and stunting prevalence in minority children under 3 years old: a cross-sectional study in forty-

two counties of Western China. *British Journal of Nutrition, 118,* 840-848. doi: doi:10.1017/S0007114517002720